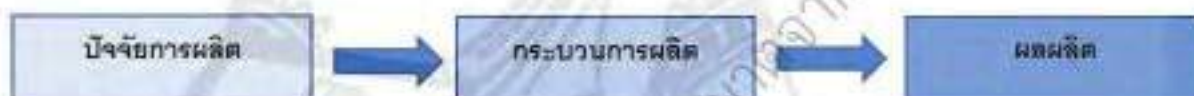


บทที่ 1

ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของตลาด และนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม

ทฤษฎีการผลิต (Production)

การผลิต (Production) คือ การนำปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อผลิตเป็นผลผลิตออกมา โดยปัจจัยการผลิตที่ประกอบไปด้วย ที่ดิน แรงงาน เงิน ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี



ชนิดของปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วย

- ปัจจัยคงที่ (Fixed Factor) คือ ปัจจัยการผลิตที่ถูกนำมาใช้ในจำนวนคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตที่ต้องการผลิต เช่น ที่ดิน
- ปัจจัยผันแปร (Variable Factor) คือ ปัจจัยการผลิตที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยที่ปริมาณการใช้ปัจจัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตที่ต้องการผลิต เช่น จำนวนชั่วโมงแรงงาน

ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต มี 2 ระยะเวลา คือ ระยะสั้น (Short - Run) และระยะยาว (Long - Run) โดยในระยะสั้น ผู้ผลิตจะไม่สามารถเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตบางชนิดได้ เนื่องจากการเพิ่มหรือลดในระยะเวลาสั้นนั้นจะเพิ่มต้นทุนที่อาจจะไม่สามารถคืนทุนได้ทั้งหมด จึงมีการใช้ทั้งปัจจัยคงที่ และปัจจัยผันแปรในการผลิต ส่วนในระยะยาวจะมีระยะเวลาในการผลิตที่นานเพียงพอที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยคงที่ให้เป็นปัจจัยผันแปรได้ คือ ในการผลิตจะใช้ปัจจัยผันแปรเพียงชนิดเดียว เช่น มีระยะยาวพอที่จะทำอะไรได้จึงควรลงทุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อย้ายการผลิต

ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และผลผลิตหน่วยสุดท้าย

ผลผลิตรวม (Total Product: TP) คือ ผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยผันแปร และปัจจัยคงที่ในการผลิต สามารถเขียนเป็นสมการย่อได้ ดังนี้

$$TP = f(X_A, X_B)$$

โดย

X_A คือ ปัจจัยการผลิตที่ 1 เช่น ที่ดิน

X_B คือ ปัจจัยการผลิตที่ 2 เช่น เครื่องจักร

$f(X_A, X_B)$ คือ ฟังก์ชันการผลิตที่มี 2 ปัจจัยการผลิต

ผลผลิตเฉลี่ย (Average Product: AP) คือ ผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยของปัจจัยการผลิต

$$AP = \frac{TP}{X_1}$$

กฎว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตหน่วยสุดท้าย (Law of diminishing marginal product)

การลดน้อยถอยลงของผลผลิตหน่วยสุดท้าย (Law of diminishing marginal product) คือ การที่เพิ่มปัจจัยผันแปร (variable factor) ขึ้นทีละ 1 หน่วย เข้าไปในระบบการผลิตเพื่อร่วมทำงานกับปัจจัยคงที่ (fixed factor) ผลผลิตที่ได้จากปัจจัยผันแปรหน่วยสุดท้ายจะมีค่า (จำนวน) ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งเท่ากับศูนย์ และติดลบในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ครว้ในร้านอาหารที่มีพื้นที่จำกัด เมื่อเพิ่มพนักงานในครว้ไป 1-3 คน (variable factor) จะทำให้ผลผลิตต่อพนักงานแต่ละคนนั้นเพิ่มขึ้น เพราะแต่ละคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เช่น คนที่ 1 ทำหน้าที่ผัด คนที่ 2 ทำหน้าที่จัดเตรียม คนที่ 3 ทำหน้าที่ตกแต่งจาน แต่เนื่องจากพื้นที่ในการทำงาน (fixed factor) นั้นมีจำกัด การเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลผลิตต่อพนักงาน 1 คนลดลง เนื่องจากคนในครว้จะเริ่มเดินชนกันในเวลาทำงานและทำงานได้ล่าช้าลง หรือเตาที่ใช้ในการทำอาหารนั้นมีจำกัด ถึงแม้จะมีพนักงานเพิ่มก็ไม่สามารถผลิตจำนวนจานอาหารเพิ่มได้

ต้นทุนการผลิต (Cost of Production)

ต้นทุนการผลิต (cost of production) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งที่จ่ายไปในรูปของตัวเงิน และค่าใช้จ่ายที่มีใช้ตัวเงินสำหรับปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงเงินที่ผู้ผลิตจ่ายเป็นค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อนำมาผลิตสินค้าหรือการบริการ

โดยต้นทุนการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ต้นทุนทางบัญชี
2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

ซึ่งต้นทุน 2 ประเภทนี้ มีแนวทางการคำนวณที่ต่างกันและให้มูลค่าต้นทุนที่ต่างกัน ดังนั้น มูลค่าผลกำไรที่ได้ก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน

ต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

- **ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost)** เป็นต้นทุนที่มีการคำนวณขึ้นที่จ่ายออกไปจริงและถูกจดบันทึก มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสียภาษี ซึ่งส่วนใหญ่จะรวมเฉพาะต้นทุนที่ชัดเจนหรือส่วนที่มีหลักฐานเท่านั้น
- **ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost)** เป็นต้นทุนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการผลิต ไม่ว่าจะจ่ายออกไปจริงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการรวมต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนค่าเสียโอกาสเข้าไปด้วย

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ มูลค่าของผลตอบแทนที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้เลือกดำเนินการ (สูญเสียโอกาส) แต่ไปเลือกทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง เพราะไม่สามารถเลือกทุกตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการทั้งหมดได้พร้อมกัน เช่น งานที่สมัครไป 2 ที่ตอบรับการสมัครงานทั้งคู่ แต่เราไม่สามารถที่จะทำงาน 2 ที่ในเวลาเดียวกันได้ จึงต้องเลือกงานที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด สมมติ งานที่ 1 ให้เงินเดือน 20,000 บาท และงานที่ 2 ให้เงินเดือน 18,000 บาท (อย่างอื่น เช่น การเดินทาง จำนวนชั่วโมง และความยากของงาน เหมือนกัน) ดังนั้น งานที่เลือก คือ งานที่ 1 ที่ให้เงินเดือนสูงกว่า ส่วนต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีนี้ คือ มูลค่าเงินเดือนของงานที่ 2 ที่ไม่ได้เลือก

สรุปสำหรับภาคการผลิต คือ

- ภายใต้ข้อจำกัด และต้องเลือกที่จะผลิตสินค้าและบริการนั้น ในการเลือกทำอย่างหนึ่งจะทำให้เสียโอกาสทำอีกอย่างหนึ่งไป การเสียโอกาสในการผลิตอีกอย่างหนึ่งไปเรียกว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ซึ่งเท่ากับมูลค่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- หรือต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ ทางเลือกที่ดีรองลงมาที่เราต้องสละไป เพื่อที่จะเลือกทำอีกอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาส

รูปภาพด้านล่างแสดงรายการของ 4 งานที่สามารถสมัครผ่าน และรายได้ต่อเดือนที่ผู้ว่าจ้างเสนอในแต่ละงาน จะเห็นได้ว่างานที่ 1 ให้รายได้ต่อเดือนสูงที่สุด รองลงมา คือ งานที่ 4 งานที่ 3 และงานที่ 2 ตามลำดับ ดังนั้น ผู้สมัครงานจึงเลือกงานที่ 1 และมีต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ ทางเลือกที่ดีรองลงมาที่ต้องสละไป ซึ่งก็คือ 19,500 จากงานที่ 4

งานที่			
1	2	3	4
			
รายได้ต่อเดือน (บาท)			
20,000	18,000	19,000	19,500

รูปภาพด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบและองค์ประกอบของกำไรทางบัญชีและกำไรทางเศรษฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นั้นทำให้การคำนวณกำไรทางเศรษฐศาสตร์ต่ำกว่าการคำนวณกำไรทางบัญชี



ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น (Short-run cost)

ต้นทุนการผลิตในระยะสั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) และ (2) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost : VC) โดยจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

- (1) **ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) :** ต้นทุนชนิดนี้จะมีมูลค่าคงที่ตลอดไม่ว่าปริมาณการผลิตจะมากหรือน้อยลง หรือแม้แต่ว่าไม่ทำการผลิตเลยก็จะมีต้นทุนคงที่อยู่ ต้นทุนประเภทนี้ เช่น ค่าเสื่อมของเครื่องจักร เป็นต้น
- (2) **ต้นทุนผันแปร (Variable Cost : VC) :** ต้นทุนชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนสินค้าที่ผลิต ถ้าผลิตมากจะมีค่าต้นทุนผันแปรสูงขึ้น ถ้าผลิตน้อยจะมีค่าต้นทุนผันแปรลดลง และถ้าไม่ผลิตก็ไม่มีค่าต้นทุนประเภทนี้เลย เช่น ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

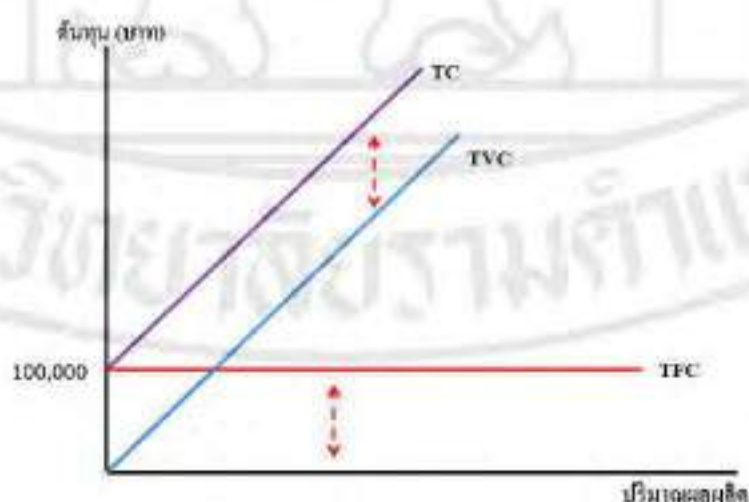
ต้นทุนรวม (Total Cost : TC) เป็นมูลค่าต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการจำนวนหนึ่ง ในระยะสั้น ซึ่งต้นทุนรวมสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้

$$TC = TFC + TVC$$

โดย

- TFC คือ ต้นทุนคงที่โดยรวม หรือ Total Fixed Cost
- TVC คือ ต้นทุนผันแปรโดยรวม หรือ Total Variable Cost

รูปภาพด้านล่างแสดงระดับต้นทุนต่อปริมาณการผลิต จะเห็นได้ว่า TFC นั้นเป็นเส้นตรงแนวนอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต หากปริมาณการผลิตเป็น 0 TFC จะมีมูลค่าเท่ากับ 100,000 บาท นั้นหมายความว่าผู้ประกอบการจะมีต้นทุนที่ต้องเสียที่ 100,000 บาท ถึงแม้จะไม่ได้ผลิตสินค้าก็ตาม ส่วน TVC เป็นเส้นลาดขึ้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณการผลิต หากปริมาณการผลิตเป็น 0 TVC จะมีมูลค่าเป็น 0 เช่นกัน ดังนั้นเมื่อคำนวณต้นทุนรวม (TC) จะพบว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิต และมีมูลค่าเริ่มต้นเท่ากับต้นทุนคงที่



สมการของต้นทุนการผลิตในระยะสั้น

สมการของต้นทุนการผลิตในระยะสั้นประกอบไปด้วย ต้นทุนคงที่ (FC) และต้นทุนผันแปร (VC) ซึ่งแต่ละต้นทุนสามารถหาค่าเฉลี่ย (average) ได้โดยการหารต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) และ ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) ด้วยปริมาณการผลิตทั้งหมด (Q) ตามลำดับ แสดงเป็นสมการได้ดังนี้

ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) เป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมดเฉลี่ยต่อปริมาณผลผลิต 1 หน่วย หรือ

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ยต่อปริมาณผลผลิต 1 หน่วย หรือ

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) เป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อปริมาณผลผลิต 1 หน่วย หรือ

$$AC = \frac{TC}{Q}$$

$$AC = AFC + AVC$$

$$AC = \frac{TFC}{Q} + \frac{TVC}{Q}$$

จะเห็นได้ว่าการคำนวณ AC นั้น สามารถคำนวณได้จาก $AC = AFC + AVC$

รายรับจากการผลิต (Revenues)

รายรับจากการผลิต (Revenues) คือ รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายผลผลิตในราคาที่กำหนด ซึ่ง รายรับของการผลิตสามารถมาจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รายได้ทางตรงที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า หรือรายได้ทางอ้อมที่เกิดมาจากดอกเบี้ยหรือการขายสินทรัพย์ของกิจการ

สมการของรายรับแบ่งเป็นรายรับทั้งหมดและรายรับเฉลี่ย

รายรับทั้งหมด (Total Revenue : TR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้าหรือการบริการ โดยสามารถคำนวณจากสมการดังนี้

$$TR = P \times Q$$

โดยที่ : P = ราคาสินค้าต่อหน่วย

Q = ปริมาณสินค้าที่ขายได้

รายรับเฉลี่ย (Average Revenues : AR) หมายถึง รายรับโดยเฉลี่ยต่อการขายสินค้า 1 ชิ้น ซึ่งคำนวณได้จาก รายรับทั้งหมดหารด้วยจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขายได้ โดยสามารถคำนวณจากสมการดังนี้

$$AR = \frac{TR}{Q}$$

กำไร (Profit)

กำไร (Profit, π) หมายถึง รายได้จากการขายผลผลิต หักลบด้วยต้นทุนการผลิตสินค้าหรือการบริการนั้น ซึ่งก็คือ ผลต่างระหว่างรายรับจากการขายผลผลิตทั้งหมด (Total Revenue) กับต้นทุนการผลิตทั้งหมด (Total Cost) สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\pi = TR - TC$$

โดยที่ : π คือ กำไร

TR คือ รายรับจากการขายผลผลิตทั้งหมด (Total Revenue)

TC คือ ต้นทุนจากการผลิตทั้งหมด (Total Cost)

กำไรมี 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของต้นทุน – ต้นทุนทางบัญชี และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ คือ

1. กำไรทางบัญชี (Accounting Profit) คือ ผลต่างระหว่าง “รายรับทั้งหมด” กับ “ต้นทุนทางบัญชี”

2. กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) คือ ผลต่างระหว่าง “รายรับทั้งหมด” กับ “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์”

โดยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีการรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสไว้ด้วย ดังนั้น ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางบัญชี และทำให้กำไรทางเศรษฐศาสตร์จึงมีมูลค่ากำไรที่ต่ำกว่ากำไรทางบัญชี

กำไรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. กำไรเท่ากับศูนย์ คือ กำไรปกติ ($\pi = 0$)

- เมื่อผลกำไรเท่ากับ 0 แสดงว่าผลกำไรนั้นมีค่าเป็นปกติ และไม่มีแรงจูงใจที่จะดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดการผลิตนี้
- ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหน่วยการผลิต (AR) เท่ากับ ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (AC)

2. กำไรมากกว่าศูนย์ คือ กำไรเกินปกติ ($\pi > 0$)

- เมื่อผลกำไรมากกว่า 0 แสดงว่ามีกำไรเกินปกติ (Abnormal Profit, Excess Profit) กำไรที่เกินปกตินี้เป็นแรงจูงใจที่ดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดการผลิตนี้
- ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหน่วยการผลิต (AR) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (AC)

3. กำไรน้อยกว่าศูนย์ คือ การขาดทุน ($\pi < 0$)

- เมื่อผลกำไรต่ำกว่า 0 แสดงว่าการผลิตนี้ขาดทุน และจะไม่มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดการผลิตนี้
- ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหน่วยการผลิต (AR) ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (AC)
- อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการขาดทุนแล้ว กิจการอาจดำเนินการต่อถ้ายังสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยได้ (AVC)

โดยสรุป คือ

- ถ้ารายรับทั้งหมด (TR) = ต้นทุนทั้งหมด (TC) ผู้ผลิตจะได้รับกำไรปกติ (Normal Profit)
- ถ้ารายรับทั้งหมด (TR) > ต้นทุนทั้งหมด (TC) ผู้ผลิตจะได้รับกำไรเกินปกติหรือกำไรส่วนเกิน (Excess Profit)
- ถ้ารายรับทั้งหมด (TR) < ต้นทุนทั้งหมด (TC) ผู้ผลิตจะขาดทุน (Loss)

การมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบเครื่องจักรเพื่อการผลิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทดแทนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม โดยส่วนมากจะมี 2 เป้าหมายหลัก คือ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อคุณภาพการผลิตที่ดีขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมสามารถลดต้นทุนผันแปรในการผลิตต่อหน่วย (AVC) ลงได้

อย่างไรก็ตาม การคิดค้น การผลิตเทคโนโลยีใหม่ และการลงทุนในนวัตกรรมใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบต้นทุนคงที่ (FC) ที่สูง ดังนั้น เพื่อให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (AFC) ต่ำลง จำนวนในการผลิต (Q) ต้องสูงพอ

จะเห็นได้ว่าเพื่อให้ค่าเฉลี่ยของต้นทุนทั้งหมดต่อหน่วยการผลิต (ATC) ลดลง จึงจำเป็นต้องมียอดการผลิต (Q) ที่สูง ยกตัวอย่างเช่น การเก็บเกี่ยวข้าวจากเดิมที่เป็นการใช้แรงงานคนในการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวโดยใช้แรงงาน 10 คน เปลี่ยนเป็นการใช้รถเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานเพียง 1 คน ซึ่งแรงงานคนนับว่าเป็นปัจจัยผันแปรในการผลิตที่มีต้นทุนผันแปร (VC) ส่วนรถเกี่ยวข้าวเป็นปัจจัยคงที่ในการผลิตที่มีต้นทุนคงที่ (FC) การเปลี่ยนวิธีการเกี่ยวข้าวนี้สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (ATC) ลดลงได้ ถ้าปริมาณการผลิตนั้นสูงพอ

ตารางต้นทุนการผลิตในระยะสั้น

จำนวน ผลผลิต (Q)	ต้นทุน คงที่ (FC)	ต้นทุนผัน แปร (VC)	ต้นทุนรวม (TC)	ต้นทุน คงที่ เฉลี่ย (AFC)	ต้นทุนผัน แปรเฉลี่ย (AVC)	ต้นทุน ทั้งหมด เฉลี่ย (ATC)
0	50	0	50	-	-	-
1	50	30	80	50	30	80
2	50	55	105	25	27.5	52.5
3	50	75	125	16.66	25	41.66
4	50	105	155	12.50	26.25	38.75
5	50	155	205	10	31	41
6	50	225	275	8.33	37.5	45.83
7	50	315	365	7.14	45	52.14

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง TR และ AR

ราคา (P)	ปริมาณที่ขายได้ (Q)	รายรับทั้งหมด (TR)	รายรับเฉลี่ย (AR)
7	0	0	0
6	1	6	6
5	2	10	5
4	3	12	4
3	4	12	3
2	5	10	2
1	6	6	1
0	7	0	0

ตารางแสดงรายรับ ต้นทุน กำไร

ราคา (P)	ปริมาณ (Q)	รายรับรวม (TR)	ต้นทุนรวม (TC)	กำไร
14	1	14	27	-13
15	2	30	34	-4
12	3	36	32	4
11	4	44	33	11
10	5	50	36	14
9	6	54	40	14
8	7	56	45	11
7	8	56	51	5

ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาด (Market) หมายถึง การที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่คำนึงถึงว่าต้องมีสถานที่ทำการติดต่อซื้อขายหรือไม่ หรือมีตัว (หน่วยงาน) กลางช่วยในการซื้อขายหรือไม่ ถ้ามีการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจะถือว่าได้เกิดตลาดสินค้านั้น ๆ ขึ้นแล้ว โดยตลาดแบ่งได้ ดังนี้

1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly competitive Market)
2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive Market) แบ่งได้ 3 ประเภทคือ
 - ตลาดผูกขาดแท้จริง (Pure monopoly Market)
 - ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly Market)
 - ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition Market)



การแบ่งประเภทของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ พิจารณาจาก

1. จำนวนผู้ซื้อผู้ขาย
2. ลักษณะสินค้า
3. การเข้า-ออกจากตลาดของผู้ผลิต
4. การรับรู้ในข้อมูลข่าวสาร

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market)

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market) เป็นตลาดในอุดมคติของนักเศรษฐศาสตร์ โดยมีลักษณะของตลาด คือ

- ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดมีมาก และมีความรู้ในเรื่องตลาดอย่างสมบูรณ์ (Perfect knowledge)
- สินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Product) สามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์

- การเข้าและออกจากตลาดโดยผู้ผลิตสามารถทำได้อย่างเสรี และตลอดเวลา (free exit - free entry)
- ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดจะต้องซื้อขายสินค้าในราคาตลาด (Market Price) ซึ่งเป็นราคาตลาดหรือปฏิบัติตามราคาตลาด (Price taker) ในตลาด

ตัวอย่างสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงในรูปแบบของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ สินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive market)

- ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive Market) คือ ตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนไม่มาก
- สินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดมีลักษณะแตกต่างกัน (Heterogeneous Product) ดังนั้น ผู้ขายแต่ละรายจึงสามารถผูกขาดและกำหนดราคาสินค้า (Price Maker) ได้ในระดับหนึ่ง

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์แบ่งออกได้ 3 ตลาดคือ

1. ตลาดผูกขาดแท้จริง
2. ตลาดผู้ขายน้อยราย
3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

1. ตลาดผูกขาดแท้จริง (Pure Monopoly Market)

- ตลาดผูกขาดอย่างแท้จริง (Pure Monopoly Market)

มีลักษณะสำคัญดังนี้ คือ

1. มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียว เรียกว่า ผู้ผูกขาด (Monopolist)
2. สินค้าไม่สามารถหาสินค้าอื่นใช้ทดแทนได้
3. ผู้ผลิตสามารถกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาผลิตแข่งขันได้

จากลักษณะของตลาดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้ผูกขาดมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้า (Price Maker) หรือกำหนดปริมาณขาย (Price Searcher) อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามต้องการ

- สินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงตลาดผูกขาดอย่างแท้จริง คือ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
- สาเหตุของการผูกขาดเกิดขึ้นได้จาก
 1. การที่ผู้ผลิตรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ผูกขาดในการผลิตสินค้านั้น (cartel)
 2. รัฐบาลออกกฎหมายรับรอง เพื่อให้มีการผูกขาดการผลิตเพียงผู้เดียว กิจการ

เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกิจการสาธารณูปโภค เพื่อรักษาระดับราคาหรือปริมาณสินค้าไม่ให้เปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือเป็นกิจการที่ทำรายได้เข้าสู่รัฐที่สูง

3. การผูกขาดที่เกิดขึ้นจากขนาดการผลิตของผู้ผูกขาดเนื่องจากกิจการบางอย่างขนาดของกิจการจะต้องใหญ่มากจึงจะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำได้ (Economy of Scale) ทำให้กิจการขนาดใหญ่ที่มีอยู่กลายเป็นผู้ผูกขาดไปโดยปริยาย

4. การผูกขาดที่เกิดขึ้นจากผู้ผูกขาดเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต (inputs) ที่สำคัญเพียงผู้เดียว ทำให้ผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถทำการผลิตสินค้าได้

5. การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ในประเทศที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์จะมีอำนาจผูกขาดในการผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้นเท่ากับอายุของทะเบียนลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

จะเห็นได้ว่าหากนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วนั้น ผู้สร้างนวัตกรรมสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตในตลาดรายเดียวได้ โดยสามารถกำหนดราคา และจำนวนการผลิตได้ เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

2. ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly Market)

ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly Market) หมายถึง ตลาดที่ประกอบด้วยผู้ผลิตหรือผู้ขายตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แต่จำนวนไม่มากเกินไปจึงทำให้พฤติกรรมของผู้ผลิตรายหนึ่งสามารถมีผลกระทบกับผู้ผลิตรายอื่นในตลาดได้ เช่น เมื่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งทำการเปลี่ยนแปลงราคา คุณภาพสินค้า หรือการส่งเสริมการขาย ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายอื่นในตลาด และมักมีการโต้ตอบจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ

ตัวอย่างสินค้า เช่น ปิมน้ำมัน ผู้ให้บริการขนส่งบริษัท

มีลักษณะสำคัญดังนี้ คือ

- มีผู้ขายเพียง 2-3 รายในตลาด
- สินค้าอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้
- ผู้ผลิตขาดอิสระในการกำหนดราคา
- การเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ทำได้ยาก เพราะอุปสรรคเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงมาก
- ข้อมูลข่าวสารในตลาดเกี่ยวกับราคาและปริมาณไม่มีความสมบูรณ์

ลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายทำให้พฤติกรรมผู้ผลิตมี 2 ทางเลือก

1) รวมตัวกัน (cartel) ตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดร่วมกัน ดังนั้น ราคาจะตายตัว โดยมีข้อตกลงกันว่าไม่มีผู้ผลิตรายใดลดราคา จนกลายเป็นตลาดผูกขาด

2) ถ้าไม่รวมตัวกัน ก็จะมีการแข่งขันกันสูงมาก และจะคอยเฝ้าพฤติกรรมของแต่ละฝ่าย เช่น ถ้า A ลดราคาสินค้า หรือทำโปรโมชั่น ผู้ผลิตเจ้าอื่น ๆ ก็จะลดราคาด้วยเช่นกัน

ลักษณะของตลาดจะแบ่งได้ 2 แบบ

1. แบบที่หนึ่ง Pure oligopoly คือ ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Product) เช่น ซีเมนต์ สังกะสี เป็นต้น การแข่งขันของผู้ผลิตแต่ละรายจะไม่ใช้ราคา (Non-price Competition) แต่จะใช้บริการซึ่งจะทำให้เกิดความแตกต่างของสินค้าในสายตาของผู้ซื้อ

2. แบบที่สอง Differentiated oligopoly คือ ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างกัน (Differentiated products) แต่สามารถใช้แทนกันได้ เช่น รถยนต์ บูห์รี ตลาดแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ในไทยที่มีผู้เล่นหลักๆ คือ Lazada และ Shopee เป็นต้น

ตลาดผู้ขายน้อยรายทั้ง 2 แบบมีสิ่งกีดขวางไม่ให้ผู้ผลิตใหม่เข้ามาทำการผลิตแข่งขันได้สะดวกเพื่อจะได้รักษากำไรเกินปกติที่ได้รับไว้จนในที่สุด และสามารถดำรงสภาพตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายไว้ได้ต่อไป

3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition Market)

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด เป็นตลาดที่อยู่ระหว่างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด แต่ก่อนมาทางตลาดแข่งขันสมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นตลาดที่มีผู้ขายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ขายแต่ละรายมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าในตลาดน้อยมาก และทำให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ขายรายหนึ่ง ๆ ไม่กระทบต่อผู้ขายรายอื่น ๆ ในตลาด อย่างไรก็ตามสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้

■ ตัวอย่างสินค้า เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก
มีลักษณะสำคัญดังนี้ คือ

1. มีผู้ผลิตและผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก
2. ผู้ผลิตและผู้ซื้อสามารถเข้า-ออกตลาดได้อย่างเสรี
3. ไม่มีการรวมตัวกันของผู้ผลิตและผู้ซื้อ
4. ผู้ผลิตและผู้ซื้อมีความรู้เรื่องราคาและปริมาณตลาดเป็นอย่างดี
5. สินค้าประเภทเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันบ้าง ความแตกต่างนี้อาจเป็นได้ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ หรือความรู้สึกของผู้บริโภค

จากลักษณะเหล่านี้ ถ้าผู้ผลิตแต่ละรายสามารถทำให้สินค้าของตนแตกต่างจากของผู้ผลิตอื่นได้มาก อำนาจผูกขาดก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยแต่สินค้าของผู้ผลิตอื่นก็สามารถใช้แทนกันได้ ดังนั้น หากตั้งราคาสินค้าสูงกว่าของผู้ผลิตอื่นมากเกินไปจะประสบกับการเสียลูกค้าให้กับผู้ผลิตรายอื่น

ตารางสรุปรูปแบบของแต่ละตลาด

รายการ	ตลาดแข่งขันสมบูรณ์	ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด	ตลาดผู้ขายน้อยราย		ตลาดผูกขาด
			สินค้าเหมือนกัน	สินค้าแตกต่างกัน	
1. ตัวอย่างสินค้า	สินค้าเกษตร	หมู ผักตบช่อ ผักกาด	ส้มเขียวหวาน	รถยนต์	ไฟฟ้า
2. จำนวนผู้ผลิต	มาก	มาก	2 รายขึ้นไป	1 ราย	1 ราย
3. จำนวนผู้ซื้อ	มีจำนวนผู้บริโภคมากมายและพร้อมผลิตสินค้าใหม่ด้วยตนเองเป็นตลาด เช่น การเกษตร เป็นต้น	มีจำนวนผู้บริโภคมากมายและพร้อมผลิตสินค้าใหม่ด้วยตนเองเป็นตลาด เช่น ร้านขายปลีก ร้านขายส่ง ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง เป็นต้น	มีจำนวนผู้บริโภค 2-3 ราย และอาจขายสินค้าเป็นสัดส่วนมากในตลาด เช่น การผลิตรถยนต์ บริษัทน้ำมัน บริษัทเคมีภัณฑ์ เป็นต้น	ผู้ซื้อจำนวน 1 ราย ขายสินค้าในตลาด เช่น การผลิตไฟฟ้า การให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น	
4. ลักษณะของสินค้า	เหมือนกันทุกประการ	แตกต่างกันเล็กน้อย แต่สามารถใช้แทนกันได้	เหมือนกันทุกประการ	เหมือนกันทุกประการ	เหมือนกันทุกประการ
5. การเข้ามาและออกไปจากตลาด	เสรี / เข้าง่าย ออกง่าย	เสรี / เข้าง่าย ออกง่าย	ถูกกีดกัน / เข้ายาก ออกง่าย	ไม่เสรี / เข้าไม่ได้เลย	ไม่เสรี / เข้าไม่ได้เลย
6. การมีอำนาจตลาดของผู้ขาย	ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกันและสามารถแข่งขัน	มีอำนาจตลาดในบางสินค้า	มีอำนาจตลาดในบางสินค้า	มีอำนาจตลาดในบางสินค้า	มีอำนาจตลาดในบางสินค้า
7. เป้าหมายการตั้งราคา	กำไรสูงสุด	กำไรสูงสุด	กำไรสูงสุด	กำไรสูงสุด	กำไรสูงสุด
8. การส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย

รูปภาพโครงสร้างของตลาด



จะเห็นว่าพฤติกรรมการผลิตต่าง ๆ สามารถช่วยให้การสร้างรายได้และกำไรที่สูงกว่าระดับปรกติได้ เนื่องจากพฤติกรรมสามารถช่วยเพิ่มความแตกต่างในสินค้าทั่วไปได้ จึงทำให้สินค้านั้นสามารถอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภค

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้านการเงิน ซึ่งก็คือ นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการพัฒนาประเทศ

นวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นแบบของแนวคิดใหม่ด้านการระดมทุนเพื่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ นวัตกรรมทางการเงินมีหลากหลายรูปแบบ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้จะกล่าวถึงนวัตกรรมทางการเงินที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางการเงินสำหรับโครงการเพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดในเรื่องของ นิยาม วิวัฒนาการ และรูปแบบต่าง ๆ

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงที่มาที่ไปของนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้ในการระดมทุนเพื่อโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการที่ช่วยเพิ่มอัตราการมีงานทำ โครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา โครงการที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษา และโครงการที่ช่วยการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ เป็นต้น เนื่องจากนวัตกรรมทางการเงิน (Innovative Finance) ไม่ได้มีนิยามที่เฉพาะเจาะจง แต่หากสรุปนิยามของนวัตกรรมทางการเงินโดยการรวบรวมจาก World Bank (2009), OECD (2009) และ Leading Group on Innovative Financing for Development (2020) จะได้ดังต่อไปนี้

“นวัตกรรมทางการเงินเป็นการระดมทุนในรูปแบบใหม่เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาสังคมที่มีรูปแบบเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหลากหลายองค์กรและประชาชน ตัวอย่างการระดมทุนในรูปแบบใหม่ เช่น ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีจากรายได้ การออกพันธบัตร เงินการกุศล และเงินจากภาคเอกชน เป็นต้น โดยระบบการระดมทุนนี้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง**บทบาทของภาคเอกชนไม่ได้จำกัดอยู่ที่การลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการบริการ การบริหาร และการกำกับดูแล**เพื่อให้โครงการเพื่อสังคมสำเร็จตามเป้าหมาย และนวัตกรรมทางการเงินสามารถ**สร้างระบบที่มีแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม** เช่น มีการการันตีการลงทุน การให้ดอกเบี้ย การให้รางวัล และการประกาศออกสื่อสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการระดมทุนด้วยรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินไม่ควรจะมาแทนที่รูปแบบดั้งเดิมสำหรับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม”

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคม โดยบทบาทของภาคเอกชนไม่ได้จำกัดอยู่ที่การลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการบริการ การบริหาร และการกำกับดูแล นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมยังรวมถึงรูปแบบทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคมอีกด้วย

การระดมทุนในรูปแบบนวัตกรรมทางการเงิน (innovative finance) สามารถใช้ควบคู่กับการระดมทุนในรูปแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มเงินทุนในการพัฒนาหรือขยายโครงการเพื่อสังคม โดยการระดมทุนรูปแบบดั้งเดิม เช่น เงินภาษี และเงินบริจาค เป็นต้น เหตุผลที่ต้องพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมมีหลายประการ ได้แก่ (1) การระดมทุนรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นการบริจาคหรืองบประมาณจากภาครัฐนั้นไม่พอเพียงกับความต้องการเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขั้นพื้นฐานจำนวนมาก และ (2) โครงการเพื่อสังคมที่มีระยะเวลายาวนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากความไม่แน่นอนของงบประมาณและเงินบริจาคที่มีความผันผวนตามสถานการณ์เศรษฐกิจ และการเมือง ในขณะที่การรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง (transaction cost) และมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้การลงทุนในรูปแบบดั้งเดิมยังเป็นการลงทุนที่เป้าหมายความสำเร็จของโครงการไม่ได้อ้างอิงกับผลลัพธ์ทางสังคมมากพอ โดยส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ (process) และผลผลิต (output) ดังนั้น นวัตกรรมทางการเงินหลาย ๆ ประเภทจะพัฒนาเพื่อสามารถอ้างอิงกับผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)

ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินมีดังนี้

- เพิ่มเงินทุนจากการลงทุนจากรูปแบบดั้งเดิม โดยดึงดูดนักลงทุนในภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อเพิ่มทรัพยากรในการลงทุนจากการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของแหล่งที่มาของเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในโครงการพัฒนาสังคม
- นวัตกรรมทางการเงินสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผลตอบแทนของนักลงทุนขึ้นกับความสำเร็จหรือผลลัพธ์ทางสังคมตามที่ตกลงไว้ก่อนการเริ่มโครงการ (Lampert, 2014)
- นวัตกรรมทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มโอกาสความยั่งยืนในการระดมทุนมากกว่ารูปแบบการระดมทุนแบบดั้งเดิม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมของภาครัฐ เนื่องจากสามารถตกลงรูปแบบในการรับความเสี่ยงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือองค์กรภายนอกได้

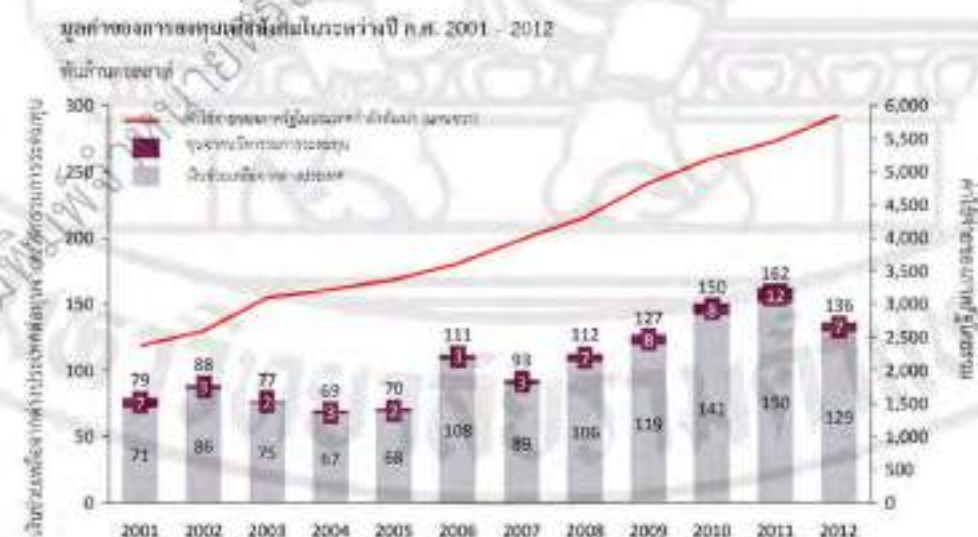
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมเป็นนวัตกรรมที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในช่วงเริ่มแรกเป็นรูปแบบที่มีการตกลงการกู้เงินระหว่างองค์กรการเงินต่างประเทศ และผู้ให้บริการทางสังคม หรือผู้บริจาค (donor) หรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศที่ต้องการกู้เงิน ซึ่งองค์กรการเงินต่างประเทศจะเป็นผู้ปล่อยกู้โดยผู้บริจาคหรือภาครัฐจะเป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินกู้คืนในอนาคต หรืออาจจะเป็นในรูปแบบการค้ำประกันโดยกำหนดอัตราการคืนเงินในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถคืนเงินได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา นวัตกรรมทางการเงินได้พัฒนาเป็นรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในรูปแบบที่ถูกพัฒนา คือ การสร้างระบบให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการลงทุนเพื่อสังคมมากขึ้น เช่น รูปแบบที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับความเสี่ยงของโครงการ โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อการพัฒนาทางสังคมหรือเป็นผู้รับประกันการกู้เงินของผู้ให้บริการทางสังคม

อีกหนึ่งรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การลงทุนที่ผู้ให้เงินลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเมื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มโครงการ (pay-for-success contracts) หรือเป็นการให้ของรางวัลหากโครงการเพื่อสังคมทำสำเร็จตามเป้าหมาย (awards and prizes) แต่หากโครงการไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายผู้ให้เงินลงทุนอาจต้องเสียเงินต้นไปบางส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

รูปที่ 1.1 แสดงสัดส่วนของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงิน และการใช้จ่ายของภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนา ระหว่างปี ค.ศ. 2001-2012 แสดงให้เห็นว่าเงินทุนช่วยเหลือส่วนใหญ่ยังเป็นในรูปแบบเงินช่วยเหลือโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign aid) แต่อย่างไรก็ตามทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี ค.ศ. 2001 ทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินมีมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เป็น 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2011 นอกจากนี้ โดยทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินและเงินช่วยเหลือโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน (Lampert, 2014)

รูปที่ 1.1 แสดงสัดส่วนของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงิน



หมายเหตุ : ข้อมูลนวัตกรรมทางการเงินทั้งหมด 138 โครงการที่สามารถแยกตามปีได้

ที่มา : Development initiatives (2013)

โครงการที่ใช้นวัตกรรมทางการเงินส่วนมากเป็นโครงการเพื่อสังคมที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ภาคการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านการศึกษา เป็นต้น การกำหนดโครงสร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมในแต่ละโครงการจะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า ข้อดีและข้อเสีย ของนวัตกรรมทางการเงินในแต่ละโครงการเพื่อสังคม

แนวโน้มของนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต

ในช่วงเริ่มแรกเงินที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินจะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มทุนสำหรับโครงการเพื่อสังคมที่สามารถวัดผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างชัดเจน (financial return) แต่ในระยะต่อมารูปแบบการลงทุนได้เปลี่ยนไปโดยการลงทุนมุ่งเน้นไปที่โครงการที่ให้ผลลัพธ์ทางสังคม (Innovative Financing Initiative, 2014)

รูปที่ 1.2 แสดงพัฒนาการของนวัตกรรมการระดมทุนระหว่างปี ค.ศ. 1995 - 2030 ซึ่งมีวิวัฒนาการดังนี้

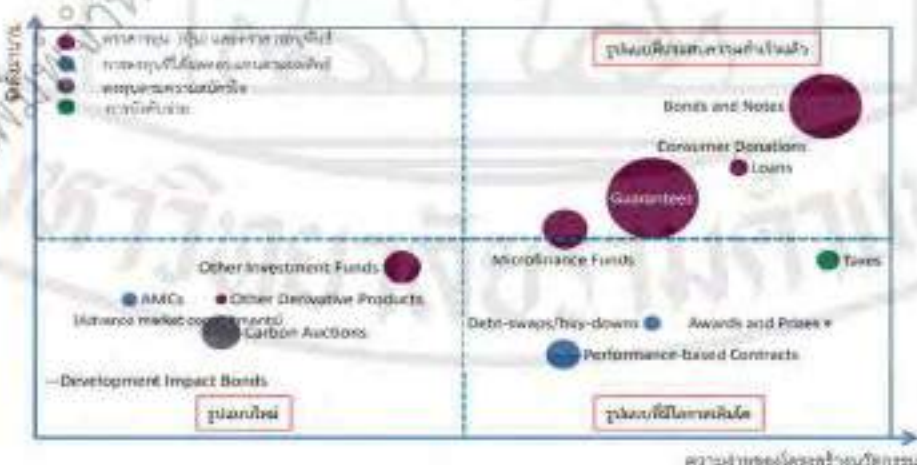
- 1995 – 2005 : เริ่มจากรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้ภาษี และเงินบริจาคเป็นทุนหลัก
- 2005 – 2015 : พัฒนาเป็นรูปแบบที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศ
- 2015 – 2030 : ปัจจุบันพัฒนามาเป็นรูปแบบการแบ่งความเสี่ยงและระบบการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนให้กับภาคเอกชน

เห็นได้ว่าในทศวรรษที่ผ่านมาทั้งรูปแบบ และปริมาณการระดมทุนของนวัตกรรมทางการเงินแบบใหม่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ ช่วงแรกระหว่างปี ค.ศ. 1995-2005 การระดมทุนรูปแบบเงินช่วยเหลือโดยตรง เช่น เงินภาษี และการบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อโครงการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ช่วงที่สองระหว่างปี ค.ศ. 2005-2015 การระดมทุนรูปแบบที่มีกลไกตลาดเข้ามามีด้วย เช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผู้รับทุนขยายกว้างขึ้นโดยเพิ่มภาคการเกษตรและพลังงาน และช่วงที่สามระหว่างปี ค.ศ. 2015-2030 การระดมทุนรูปแบบที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ทางสังคมที่เน้นความร่วมมือของหลายภาคส่วน และระบบการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน เช่น การทำข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุนและผู้ให้บริการ โดยข้อตกลงจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความเสี่ยง เกณฑ์การวัดความสำเร็จ และผลตอบแทนจากการลงทุน (Lampert, 2014)

เป้าหมายแล้ว ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตวัคซีนป้องกันโรค โดยภาครัฐจะทำสัญญาการซื้อวัคซีน โดยมีการกำหนดราคาและปริมาณ แต่จะจ่ายเงินให้แก่ภาคเอกชนเมื่อการคิดค้นวัคซีนสำเร็จเท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐไม่จำเป็นต้องลงทุนตั้งแต่ต้นโครงการแต่จะจ่ายเงินต่อเมื่อวัคซีนนั้นสามารถใช้ได้จริง เมื่อไม่นานมานี้หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี ค.ศ. 2020 มีการกล่าวถึงการใช้นวัตกรรมทางการเงิน AMCs กับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการเสนอให้ปรับวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้และสามารถยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสได้ โดยตามปกติ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีนของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) มูลค่าวัคซีนในตลาดในประเทศ และ 2) ความสามารถในการจ่ายของผู้บริโภคในประเทศ (ability to pay) นวัตกรรมการเงินรูปแบบนี้กำหนดให้ประเทศที่มีรายได้สูงจ่ายต่อหน่วยในราคาที่สูงกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำ และอาศัยความช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติ เช่น องค์การ GAVI ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่างในประเทศที่มีรายได้ต่ำ อีกช่องทางหนึ่ง รูปแบบนวัตกรรมนี้ถูกเรียกว่า Market-Driven, Value-Based Advance Commitment (MVAC) (Chalkidou et al. 2020)

นวัตกรรมที่มีข้อตกลงตามผลลัพธ์ (performance-based contracts) อยู่ในกลุ่มรูปแบบนวัตกรรมที่มีโอกาสการเติบโต ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 หลายประเทศได้มีการริเริ่มดำเนินการใช้นวัตกรรมรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมทางการเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นและมีโครงสร้างคล้ายกับนวัตกรรมที่มีข้อตกลงตามผลลัพธ์ (performance-based contracts) คือ นวัตกรรมการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ ที่มีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเป็นผู้ร่วมในข้อตกลง เรียกว่า Social Impact Investment – SII และอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ ที่มีแต่ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมในข้อตกลง เรียกว่า Development Impact Bonds – DIB

รูปที่ 1.3 เมทริกซ์ของระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งนวัตกรรมระดมทุน จำแนกตามความยาก-ง่าย ในการจัดตั้งและดำเนินงานของโครงสร้างนวัตกรรมระดมทุน



ที่มา : Innovative Financing Initiative Database; Dulberg analysis

รูปแบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสังคม

ตารางที่ 1.1 แสดง 15 ตัวอย่างและรายละเอียดของแต่ละรูปแบบของนวัตกรรมทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาสังคม (Innovative Financing Initiative, 2014 และ Terway, 2020) โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1. การกู้ยืม
2. การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Pay for performance)
3. การปลดหนี้ตามเงื่อนไข
4. ลงทุนตามความสมัครใจ
5. บังคับจ่ายและเงินอุดหนุน

ตารางที่ 1.1 รูปแบบของนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสังคมและการศึกษา

	รูปแบบนวัตกรรม	รายละเอียด
การกู้ยืม	พันธบัตรเพื่อการศึกษา (Education Bond)	พันธบัตรการศึกษาเหมือนพันธบัตรทั่วไปที่ออกโดยภาครัฐ แต่ต่างที่เป็นการออกพันธบัตรเพื่อนำไปใช้สำหรับการศึกษา เป็นการกู้ยืมโดยผู้ซื้อพันธบัตรที่มีฐานะเป็นเจ้าของหนี้จะได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นจำนวนที่กำหนดเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด
	ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (Guarantee)	การประกันชำระหนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้ประกันจะยอมชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้กู้
	การปล่อยกู้โดยภาครัฐ (Income-contingent loans - ICLs)	ภาครัฐเป็นผู้ให้กู้เพื่อจ่ายค่าเรียนให้กับนักศึกษา โดยจะจัดเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยผ่านระบบภาษีรายได้เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว ดังนั้น ภาครัฐและนักศึกษาจะแบ่งความเสี่ยงกัน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
	สัญญาการแบ่งรายได้ (Income-sharing agreement - ISAs)	ผู้ลงทุนเอกชนจ่ายค่าเรียนให้กับนักศึกษา (เหมาะกับนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา) โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานผู้ลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งของรายได้โดยมีการกำหนดระยะเวลาและสัดส่วนที่ชัดเจน ดังนั้น ผู้ลงทุนเอกชนและนักศึกษาจะแบ่งความเสี่ยงกัน (peer-to-peer lending)
	ระบบเงินในระดับจุลภาค (Microfinance investment funds)	การลงทุนหรือการปล่อยสินเชื่อจำนวนเล็ก ๆ (microcredit lenders) ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยในราคาตลาดหรือต่ำกว่าได้
ลงทุนตามผลลัพธ์ (Pay for performance)	Advance Market Commitment (AMCs)	การตกลงในการซื้อสินค้าในราคาและปริมาณที่กำหนด หากสินค้าสามารถพัฒนาได้สำเร็จ
	การให้รางวัล (Award and Prize)	การให้รางวัลที่เป็นเงินสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในโครงการที่แก้ปัญหาเพื่อสังคม เช่น การให้รางวัลกับกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
	การลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Social Impact Investment – SII และ Development Impact Bond - DIB)	เป็นรูปแบบการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมที่ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Pay for performance) ผู้ลงทุนเป็นภาคเอกชน และเป็นการลงทุนเพื่อริเริ่มโครงการทางสังคมที่เป็นการทดลองความสำเร็จของปัจจัยแทรกแซง (intervention) ผลตอบแทนของการลงทุนขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมซึ่งหากโครงการถูกประเมินว่าสำเร็จตามเป้าหมายผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย ความแตกต่างระหว่าง DIB และ SII คือ องค์การที่คืนเงินการลงทุน ในรูปแบบ DIB จะเป็นมูลนิธิหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีใช้ภาครัฐ และในรูปแบบ SII จะเป็นองค์กรภาครัฐ การผสมผสานระหว่างมูลนิธิและองค์กรภาครัฐในการลงทุน

	รูปแบบนวัตกรรม	รายละเอียด
		ก็เป็นไปได้เช่นกัน การดำเนินการของ DIB และ SII ถูกมัดด้วยรูปแบบของสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
	การลงทุนเพื่อผลลัพธ์ (Impact investment)	เป็นการลงทุนในโครงการเพื่อทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นทั้งผลตอบแทนทางการเงินและผลประโยชน์ต่อสังคม เช่น การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ผลตอบแทนนั้นผูกกับผลการดำเนินงาน
การปลดหนี้ตามเงื่อนไข	การแปลงหนี้ (Debt for development swaps)	ผู้ให้กู้ยกหนี้ให้กับประเทศลูกหนี้ โดยมีเงื่อนไขให้ประเทศลูกหนี้ลงทุนในโครงการเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาหรือสังคมในประเทศตามจำนวนเงินที่กำหนด
	การซื้อหนี้ (Debt buy-down)	องค์กรหรือประเทศที่ 3 ช่วยปลดหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดของประเทศลูกหนี้ ซึ่งการปลดหนี้นี้จะมีเงื่อนไขบังคับให้ประเทศลูกหนี้ลงทุนในโครงการการพัฒนาสังคมหรือการศึกษามากขึ้น
ลงทุนตามความสมัครใจ	เงินบริจาคที่เป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า (donation as part of consumer purchases)	สัดส่วนหนึ่งของราคาสินค้าจะนำไปบริจาคในโครงการพัฒนาสังคม
	การระดมทุนจากฝูงชนผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม (crowdfunding platforms)	การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เว็บแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ และระดมเงินบริจาค
บังคับจ่ายและเงินอุดหนุน	ภาษี (Taxes)	การเก็บภาษีหรือการนำภาษีส่วนหนึ่งมาใช้สำหรับโครงการเพื่อพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ เช่น การใช้ภาษีบาป (sin tax) กับโครงการเพื่อสังคม
	การโอนเงินจากต่างประเทศ (Remittance)	การโอนเงินกลับภูมิลำเนาจากผู้ไปทำงานในต่างประเทศ หากเป็นการโอนเพื่อการศึกษา ภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนการโอนเงินเข้าประเทศโดยการสมทบเงินอุดหนุน (subsidies) หรือออกมาตรการจูงใจอื่น ๆ สำหรับเงินที่เข้ามาในประเทศเพื่อการศึกษา หรือในทางกลับกันภาครัฐอาจคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าประเทศเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาสังคมหรือการศึกษา

ที่มา : Innovative Financing Initiative (2014) และ Terway (2020)

ความท้าทายสำหรับนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม

ข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่าระดับการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ในรูปแบบที่มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (private-public partnership) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 2003 มีการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2012 ฉะนั้น การลงทุนในรูปแบบการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (private-public partnership) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต (Innovative Financing Initiative, 2014)

ถึงแม้ว่านวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมโดยรวมนั้นมีแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าการลงทุนในรูปแบบนี้ยังคงมีสัดส่วนการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรูปแบบนวัตกรรมการลงทุนอื่น ๆ โดยมีปัญหา 7 ประการที่รั้งการขยายทุน ซึ่งเป็นปัญหาที่เผชิญในระดับสากลและในประเทศ ประกอบด้วย

- ขาดความชัดเจนของรูปแบบนวัตกรรม : ไม่มีนิยามและรูปแบบสำเร็จรูปของนวัตกรรมทางการเงินที่ชัดเจนที่สามารถจะนำเอาไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ นวัตกรรมทางการเงินปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความพร้อมของเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ (Lampert, 2014 ; Innovative Financing Initiative, 2014) ความเข้าใจในความหมายของนวัตกรรมทางการเงินยังต้องการการสื่อสารและความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น “impact bond” ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า พันธบัตรเพื่อผลลัพธ์ แต่ในทางปฏิบัติ พันธบัตรเพื่อผลลัพธ์นี้ไม่ใช่พันธบัตร (bond) เช่นเดียวกับที่มีในตลาดการเงินปัจจุบันที่ออกมาเพื่อการกู้ยืม (Terway, 2020)
- ขาดข้อมูลในการตัดสินใจ : ในปัจจุบันรูปแบบของนวัตกรรมทางการเงินรวมถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนและยังขาดมาตรฐานในการดำเนินการ ผลการดำเนินงานในอดีตมีจำนวนจำกัด ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และขาดการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ต่อผู้มีส่วนร่วมและสาธารณชน สิ่งที่กำลังกล่าวมานี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับภาคเอกชนในการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ (Innovative Financing Initiative, 2014 ; Terway, 2020)
- ขาดผู้เชี่ยวชาญ : ยังมีจำนวนองค์กรและผู้เชี่ยวชาญไม่มากพอที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถช่วยขยายนวัตกรรมนี้ในวงกว้าง (Innovative Financing Initiative, 2014 ; Department for International Development, 2015 ; Terway, 2020)
- มีความเสี่ยงสูง : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนเพื่อการลงทุนในตลาดที่มีประสิทธิภาพต่ำต่อผู้ลงทุน ยกตัวอย่างเช่น การระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงการที่ยังไม่มีข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based track

records) ว่าผลลัพธ์ของโครงการจะเป็นอย่างไร ความเสี่ยงในเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจไม่รองรับ ดังนั้น การลงทุนในโครงการรูปแบบนี้จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก และนี่คือหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้โครงการเหล่านี้ไม่เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนร่วม (Innovative Financing Initiative, 2014)

- กฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวย : ภาครัฐไม่มีกฎหมายรองรับสำหรับการดำเนินงานนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งการออกกฎหมายเพื่อรองรับนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และเสียเวลา อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ (Terway, 2020)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง : มีค่าใช้จ่ายที่สูงในการดำเนินโครงการต้นแบบ ตั้งแต่ในค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรมทางการเงิน ความเหมาะสมของรูปแบบนวัตกรรมต่อโครงการเพื่อสังคมที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม รวมไปถึงการดำเนินการหาผู้มีส่วนร่วม (Terway, 2020)
- ขาดแหล่งทุน : มีผู้ลงทุนจำนวนไม่มากที่สนใจ และต้องการลงทุนในโครงการทดลองที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องผลตอบแทน หรือไม่มีช่องทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในโครงการรูปแบบนี้

ตารางที่ 1.2 ตัวอย่างความท้าทายในแต่ละโครงการเพื่อสังคม

โครงการด้าน	ลักษณะความท้าทาย
การเกษตร	● ความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้ประกอบการภาคเกษตรส่วนมากไม่มีข้อมูลการกักขังที่ผ่านมาในระบบ ● ความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรต้องพึ่งหลายปัจจัย ขาดหลักทรัพย์ประกัน และนโยบายภาครัฐมีความไม่แน่นอนสูง
การศึกษา	● อัตราผลตอบแทนต่ำ (Low-margin) ● ความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวและไม่มีหลักทรัพย์ประกัน ● เกณฑ์การวัดมูลค่าทางการศึกษาและผลลัพธ์ทำได้ยาก
สิ่งแวดล้อม	● เกณฑ์การวัดมูลค่าสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ทำได้ยาก ● ความเสี่ยงสูงเนื่องจากประเด็นสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและเอกชน (political environment)
สาธารณสุข	● ความเสี่ยงสูงสำหรับโครงการที่ริเริ่มใหม่ เช่น พัฒนาคิดค้น covid-19 ● เสียชื่อเสียงถ้ายุติโครงการ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	● ความซับซ้อนของการลงทุน เช่น มีผู้ลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมลงทุน ● ความชัดเจนและโปร่งใสในข้อกฎหมายและกรอบการดำเนินงาน

ที่มา : Innovative Financing Initiative (2014)

ตัวอย่างการลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Social Impact Investment)

การลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Social Impact Investment - SII) เป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบหนึ่งภายใต้การจ่ายเงินคืนตามผลลัพธ์ (Pay for performance) โดยมีการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทุนในโครงการเพื่อสังคมหากโครงการดำเนินสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยส่วนมากเป็นการทำสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ระบุว่าภาครัฐจะจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในโครงการเพื่อสังคมเมื่อโครงการเพื่อสังคมประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญของโครงการ SII คือ ต้องมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ อีกหนึ่งรูปแบบของการจ่ายเงินตามผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างคล้ายกับ SII คือ "Development Impact Bond (DIB)" สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง SII และ DIB คือ สถานะขององค์กรที่มีส่วนร่วม ซึ่งในโครงการ SII องค์กรที่จ่ายเงินคืนจะเป็นภาครัฐ แต่ในโครงการ DIB องค์กรที่จ่ายเงินคืนจะเป็นภาคเอกชนหรือมูลนิธิ เป็นต้น

การลงทุนเพื่อสังคมที่ให้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์โครงการแรกมีชื่อว่า Peterborough Social Impact Bond จัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศอังกฤษซึ่งดำเนินการในรูปแบบโครงการต้นแบบ (Prototype) ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรมที่ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการกลับเข้าเรือนจำ Peterborough ของผู้กระทำความผิด และเพื่อเพิ่มความร่วมมือจากภาคเอกชนในการลงทุนโครงการเพื่อสังคม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักโทษชายที่ได้รับโทษจำคุกระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) ที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ 3 รุ่น (cohort) โดยแต่ละรุ่นจะมีนักโทษที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน จากสถิติพบว่านักโทษที่ออกจากเรือนจำแล้วกลับไปกระทำความผิดอีกครั้งภายใน 1 ปี นั้นสูงถึงร้อยละ 60 ดังนั้น โครงการนี้จึงมีเป้าหมายลดอัตราการกลับเข้าเรือนจำของกลุ่มนักโทษที่รับโทษจำคุกระยะสั้น โดยรูปแบบการบริการที่ใช้แทรกแซงให้บริการเป้าหมายเรียกว่า One Service ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการตั้งแต่ก่อนปล่อยตัวไปจนถึงหลังออกจากเรือนจำ 12 เดือน เช่น การจัดหาที่อยู่ การจัดการสวัสดิการ และการให้บริการด้านจิตใจ การช่วยเหลือเหล่านี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดวงจรการกระทำความผิดซ้ำของนักโทษ โครงการดังกล่าว ดำเนินงานในรูปแบบสมัครใจและไม่เก็บค่าบริการกับผู้รับโทษ โครงการ Peterborough Social Impact Bond สามารถระดมทุนได้ 5 ล้านปอนด์จากกลุ่มนักลงทุนที่เป็นมูลนิธิและทรัสต์ องค์กรให้บริการ One Service มีทั้งหมด 7 ราย คือ St Giles Trust, Ormiston Families, Sova, MIND, TTG Training, YMCA และ John Laing Training องค์กรกลางที่บริการโครงการ คือ Social Finance ผู้จ่ายเงินคืน คือ กระทรวงยุติธรรม (UK Ministry of Justice, MOJ) และผู้ประเมินภายนอก คือ RAND Corporation

[ต่อ]

ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงยุติธรรมประกาศผลลัพธ์ของโครงการว่าสามารถช่วยลดอัตราการกลับเข้าเรือนจำได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ (control group) อยู่ร้อยละ 9 ซึ่งสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 7.5 ดังนั้น นักลงทุนจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนเมื่อจบโครงการตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า คือ เงินต้นบวกกับดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี

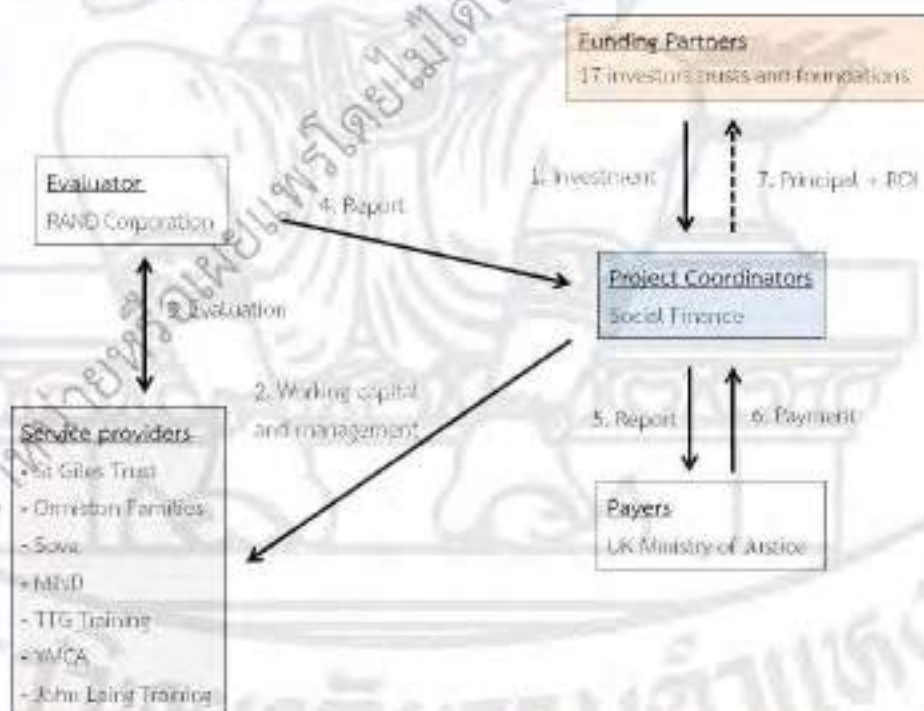
เงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ Peterborough คือ (1) ระยะเวลาในการดำเนินการและประเมินโครงการที่เหมาะสมต่อความต้องการของนักลงทุน (2) การสื่อสารและให้ข้อมูลกับทุกภาคส่วนรวมถึงความโปร่งใสของโครงการ และ (3) การดำเนินโครงการจะต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มที่ดูแลปัญหาอยู่ก่อนแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ Peterborough คือ (1) โครงการนี้เป็นโครงการการลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์แรกที่ถูกสร้างขึ้น เพราะฉะนั้น ความยุ่งยากในการจัดตั้งและความไม่แน่นอนของโครงการนั้นเมื่ออยู่สูง การพิสูจน์ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของโครงการจะต้องอาศัยระยะเวลาหลายปี ซึ่งหมายถึงงบประมาณส่วนหนึ่งต้องลงไปกับการสร้างระบบการดำเนินงานและการประเมินผลตั้งแต่เก็บข้อมูลไปจนถึงการวัดผล นอกจากนี้ภาครัฐยังลังเลที่จะเข้าร่วมเนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการไม่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน (2) เนื่องจากเป็นโครงการแรก ดังนั้น จึงใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงในการทำความเข้าใจกับการสร้างระบบให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อผู้มีส่วนร่วม และ (3) หนึ่งในกลไกที่สำคัญในการดำเนินงานยังเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างจำกัด คือ กลุ่มอาสาสมัคร ที่ต้องมีการพัฒนาระบบและการดำเนินงานให้เข้ากับ SII มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเปิดรับอาสาสมัคร ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และการให้งาน

สรุปกรณีศึกษา Peterborough Social Impact Bond

ชื่อโครงการ	Peterborough Social Impact Bond
ประเทศ	อังกฤษ
กลุ่มเป้าหมาย	คนที่เคยกระทำความผิดสถานเบา 3,000 คน
พื้นที่เป้าหมาย	เมือง Peterborough
ขนาดของเงินลงทุน	5 ล้านปอนด์จากกลุ่มนักลงทุนที่เป็นมูลนิธิและทรัสต์
สถานะของโครงการ	ประสบความสำเร็จ
รูปแบบการดำเนินการ	1) การให้ความช่วยเหลือจะแก้ไขปัญหามากมายมิติ เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย และปัญหาการว่างงาน 2) โครงสร้างการดำเนินงานของโครงการ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้ให้บริการ (ซึ่งถูกว่าจ้างโดยไม่มีความเสี่ยง) ภาครัฐในฐานะผู้ให้ผลตอบแทนพันธบัตร ผู้ประเมินผลของโครงการ และตัวกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่ม

สรุปโครงสร้าง Peterborough Social Impact Bond



แบบฝึกหัด

เนื้อหาส่วนที่ 1 และ 2

1. ปัจจัยการผลิตใด ได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร
 - 1) ผู้ประกอบการ 2) ทุน 3) แรงงาน 4) ที่ดิน 5) นายหน้า
2. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตในระยะยาว
 - 1) เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะปัจจัยคงที่
 - 2) เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะปัจจัยแปรผัน
 - 3) ปัจจัยการผลิตทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 - 4) ปัจจัยการผลิตทุกชนิดเปลี่ยนแปลงได้

ตารางต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 3 - 5

ปริมาณผลผลิต (ชิ้น)	ต้นทุนคงที่ (บาท)	ต้นทุนผันแปร (บาท)	ต้นทุนรวม (บาท)	ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ชิ้น)
5		10		B
6	C	20	30	5
7		25	A	
8	10	33		

6. A มีค่าเท่ากับข้อใด
 - 1) 28 2) 32 3) 35 4) 63 5) 75
7. B มีค่าเท่ากับข้อใด
 - 1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 5) 8
8. C มีค่าเท่ากับข้อใด
 - 1) 10 2) 20 3) 15 4) 25 5) 35

เนื้อหาส่วนที่ 3

- 1.1 จงอธิบายรายละเอียดของวิวัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม
- 1.2 จงอธิบายรายละเอียดความท้าทายในการริเริ่มนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม
- 1.3 จงอธิบายรายละเอียดของสัญญาการแบ่งรายได้ (Income-sharing agreement - ISAs) ว่าแตกต่างจากการปล่อยกู้โดยภาครัฐ (Income-contingent loans - ICLs) อย่างไร และมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร
- 1.4 จงอธิบายลักษณะความท้าทายของนวัตกรรมทางการเงินในภาคการเกษตร และภาคการศึกษาที่พบ

เอกสารอ้างอิง

- Chalkidou, K., Kettler, H., Ramakrishnan, G., Silverman, R. and Towse, A. (2020). Leave No One Behind: Using a Benefit-Based Advance Market Commitment to Incentivize Development and Global Supply of COVID-19 Vaccines. CGD Note. Center for Global Development
- Department for International Development. (2015). 'Development Capital: Catalysing investments to benefit poor people'. DFID Approach Paper. UK Government: Department For International Development. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445502/DevCap_approach_paper_FINAL.pdf
- Innovative Financing Initiative. (2014). Innovative Financing for Development: Scalable Business Models that Produce Economic, Social, and Environmental Outcomes. Retrieved from www.globaleincubator.org
- Lampert, S. (2014). Innovative Financing for Development: Scalable Business Models that Produce Economic, Social and Environmental Outcomes: Landscape Overview for the Leading Group Expert's Workshop. Presentation. Paris: The Leading Group for Innovative Financing for Education.
- Leading Group on Innovative Financing for Development (2020, October 28). Retrieved from <http://leadinggroup.org/rubrique325.html>
- OECD by Sandor, E., Scott, S. and Benn, J. (2009). Innovative financing to fund development: progress and prospects. DCD issues brief. Retrieved from <https://www.cpd.int/financial/doc/oecd-innovative2009.pdf>
- Terway, A. (2020). Innovative Financing for Education: Potential for Improving Equity and Inclusion in Education.
- World Bank by Girishankar, N. (2009). Innovating Development Finance: From Financing Sources to Financial Solutions. Policy Research Working Paper, 5111